Documento de Arquitectura de Software (DAS / SAD)

arc42 simplificado + Modelo C4 + ADRs + Corte Vertical

SITRA

Servicio de Integración y Trazabilidad

Exposición segura y auditable de un núcleo transaccional legado a una billetera digital externa

Caso base: Caso 5 — Cooperativa de ahorro y crédito

Curso: Arquitectura de Software — Proyecto individual
Estudiante: _____
Proyecto: SITRA — Servicio de Integración y Trazabilidad
Repositorio: https://github.com/_____/sitra
Versión del documento: 0.1 (Entrega 1: Sección 1) — Fecha: 26 / 09 / 2026

Historial de versiones

Versión	Fecha	Contenido	Clase
0.1	26/09/2026	Ficha de drivers revisada + Sección 1 (visión, historias de usuario, atributos de calidad, restricciones).	Clase 1
0.2	03/10/2026	Sección 2: patrón arquitectónico y pila tecnológica.	Clase 2
…	…	…	…
1.0	21/11/2026	Documento completo (Secciones 1 a 6) + repositorio.	Clase 8

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN Y DRIVERS ARQUITECTÓNICOS

1.1 Visión general del negocio y alcance

Problema de negocio

Una cooperativa de ahorro y crédito opera sobre un núcleo transaccional construido hace 20 años en un lenguaje propietario, cuya documentación se perdió y que nadie del equipo actual escribió. El regulador le exige dos cosas en un plazo fijo de 6 meses: integrarse con una billetera digital externa y entregar trazabilidad de sus transacciones. Si no cumple, arriesga la licencia de operación.

Hoy el problema lo padecen el área de cumplimiento y la gerencia. Sin software, la evidencia para el auditor se reconstruye a mano con reportes parciales del núcleo y conciliaciones en hojas de cálculo: un proceso lento, que no demuestra que los datos no fueron alterados y que no alcanza los tiempos del auditor. La exposición de funciones a un tercero, simplemente, no existe.

Además, el cliente fijó tres condiciones que no se discuten: el núcleo no se va a cambiar (lo seguirán usando porque su negocio no es el software), no hay dinero adicional ni se invertirá en APIs (solo se trabaja con lo que se tiene) y el personal de la cooperativa se dedica a sus funciones, no a desarrollar ni mantener software.

Propuesta de solución

El sistema permite a la billetera digital externa, autenticada, consultar saldos y registrar transferencias sobre cuentas autorizadas de la cooperativa, para entregar al auditor el 100 % de esas operaciones con evidencia verificable de que no fueron alteradas, sin modificar el núcleo legado y sin inversión adicional.

Alcance (in-scope)

- Capa de integración externa al núcleo (adaptador anticorrupción) que usa solo los puntos de acceso que el núcleo ya expone.
- Exposición de dos operaciones a la billetera: consulta de saldo y registro de transferencias.
- Autenticación de la billetera externa y autorización por rol (billetera, auditor, cumplimiento).
- Lista blanca de cuentas autorizadas: solo esas cuentas son visibles para el tercero.
- Bitácora de auditoría inalterable y verificable, consultable por el auditor y el oficial de cumplimiento.
- Simulador del núcleo para poder probar sin tocar el sistema en producción.

Fuera de alcance (out-of-scope)

- Modificar, reescribir o reemplazar el núcleo legado. Tampoco se plantea una migración gradual: el núcleo se queda indefinidamente.
- Cualquier otra función del núcleo distinta de saldo y transferencias.
- Aplicación móvil o interfaz para el usuario final: el consumidor es la billetera (sistema a sistema).
- Productos o licencias de pago: API Gateway comercial, servicios de nube facturados, herramientas de auditoría gestionadas.
- Alta disponibilidad (réplicas, balanceo) y reportería avanzada o tableros analíticos.
- Contratar soporte externo: no es una decisión de arquitectura; se eleva a la junta directiva (ver 1.4).

1.2 Historias de usuario arquitectónicamente significativas

ID	Historia de usuario	¿Por qué es arquitectónicamente significativa?
HU-01	Como billetera digital externa autenticada, quiero registrar una transferencia sobre una cuenta autorizada, para que se ejecute en el núcleo y quede con evidencia auditable.	Es la más riesgosa: recorre todas las capas y ejercita a la vez autenticación, validación, integración con el núcleo legado, persistencia y bitácora. Será el Corte Vertical (Sección 5).

ID	Historia de usuario	¿Por qué es arquitectónicamente significativa?
HU-02	Como billetera digital externa autenticada, quiero consultar el saldo de una cuenta autorizada, para mostrárselo al usuario final.	Ejercita la integración de solo lectura con el núcleo y el mínimo privilegio (lista blanca). Valida que el saldo no se copia: siempre se lee del núcleo, que es la única fuente de verdad.
HU-03	Como auditor, quiero consultar las operaciones por cuenta y rango de fechas y verificar su integridad, para entregar la evidencia que exige el regulador.	Materializa el atributo crítico del caso (trazabilidad). Ejercita el control por rol y el mecanismo que demuestra que un registro no fue alterado.

Criterio: las tres validan el patrón, la seguridad, la persistencia y la integración con un sistema externo. Se descartaron historias como "ver el estado del servicio" o "listar cuentas" por no ser significativas.

1.3 Atributos de calidad prioritarios (ISO/IEC 25010) — especificación cuantitativa

La prioridad la da el caso: seguridad y trazabilidad "por encima de cualquier otro atributo". La fiabilidad sigue porque se mueve dinero de asociados, y la mantenibilidad sube a primer orden porque no habrá personal técnico que sostenga el sistema.

#	Atributo (ISO 25010)	Escenario de calidad (estímulo → entorno → respuesta)	Métrica objetivo (medible)	¿Cómo se verificará?
AC-01	Seguridad — responsabilidad, no repudio, integridad (ficha: AC-06)	Un cliente sin token intenta registrar una transferencia; y, en operación normal, alguien intenta modificar un registro de la bitácora directamente en la base de datos. El sistema rechaza ambos.	401 en el 100 % de los intentos sin token válido. El 100 % de las operaciones aceptadas deja registro en la bitácora con su actor. 0 registros de bitácora modificables o borrables. La verificación de integridad recorre todos los registros y responde "íntegra".	Colección Postman + prueba de integración que intenta un UPDATE sobre la bitácora y espera el rechazo + operación de verificación de la cadena.
AC-02	Fiabilidad — tolerancia a fallos (ficha: AC-05)	El núcleo legado no responde mientras se procesa una transferencia ya aceptada. El sistema la cierra sin dejarla a medias.	100 % de estas transferencias terminan en estado FALLIDA con respuesta 503, sin efecto parcial. Repetir la misma referencia responde 409 y nunca duplica la operación. Espera máxima al núcleo: 5 s.	Prueba de integración con el simulador del núcleo en modo "sin respuesta" + revisión en BD de estado y ausencia de duplicados.
AC-03	Mantenibilidad — modularidad y capacidad de ser probado (ficha: AC-07)	Se necesita probar sin el núcleo real (no hay ambiente de pruebas) o cambiar la forma de conectarse a él, y no hay personal técnico que conozca el núcleo.	El cambio toca como máximo 1 componente adaptador y 1 valor de configuración, y 0 archivos de la lógica de negocio. Todas las pruebas corren sin conexión al núcleo real. Pasar a modo "solo lectura" no requiere tocar código.	Revisión de código del corte vertical + ejecución de las pruebas con la configuración de pruebas activa.

Nota: "trazabilidad" no es una característica propia de la ISO/IEC 25010. Se ubica dentro de Seguridad, en las sub-características responsabilidad (accountability) y no repudio.

1.4 Restricciones

Ya vienen dadas por el cliente y el regulador; la arquitectura las acata.

Tipo	Restricción	Origen / justificación
Técnica	El núcleo legado no se modifica, ni ahora ni a futuro. Solo se consumen los puntos de acceso que ya expone.	Caso: 20 años, lenguaje propietario, sin documentación, alto riesgo de romper algo al tocarlo. Cliente: no se va a cambiar el sistema.
Técnica	No existe ambiente de pruebas del núcleo; toda prueba previa se hace contra un sustituto controlado.	Consecuencia de la anterior y de la falta de presupuesto: no hay con qué montar una copia del núcleo.
Técnica	Base de datos relacional de licencia libre y con transacciones; la exposición al tercero es una API REST con JSON sobre HTTPS.	Lineamiento del curso + la bitácora exige integridad; interoperabilidad con la billetera.
Operativa	Cero presupuesto: solo software libre e infraestructura que la cooperativa ya tiene. Nada de licencias, nube de pago ni productos de API.	Gerencia: "solo tenemos lo que se tiene"; no se invertirá en APIs.
Operativa	Cero personal técnico: la solución debe operarse por configuración y arrancar sola, sin nadie que la desarrolle o mantenga.	Cliente: el personal solo se dedica a las funciones de la cooperativa; nadie del equipo original.
De tiempo	Plazo regulatorio fijo de 6 meses. En lo académico: corte vertical funcionando el 07/11/2026 y documento final el 21/11/2026.	Regulador (licencia de operación) + cronograma del curso.
Normativa	Trazabilidad auditable y registros no alterables; datos personales tratados según la Ley 1581 de 2012 (habeas data).	Exigencia del auditor + marco colombiano.

Tensión declarada: la restricción de cero personal exige que alguien más sostenga la solución, y la de cero presupuesto impide pagarle. La arquitectura no puede resolver eso sola: reduce al mínimo lo que hay que mantener (configuración en vez de código, arranque automático, cero dependencias de pago) y deja la decisión en manos de la junta directiva. Es la pregunta al cliente de la ficha de drivers.